ZUSTAND Prüfentwurf

Füllen Sie diese Seite zuletzt aus. Sie fasst Ihre Prüfung zusammen und bleibt bis zur späteren fachlichen Freigabe ein studentischer Entwurf.

Merkmal	Eintrag
Kurventitel und Kurvenkennung	
GWL-Beitragslink und BLC26-Kurvenlink	
Prüfdatum und Gruppenkennung	
Namen freiwillig	
Vorlagenversion	0.2 · 28.09.2026

Gesamturteil

Markieren Sie genau eine Aussage: ☑ geprüft und plausibel ☐ geprüft mit Einschränkungen ☐ nicht ausreichend belegbar ☐ Korrektur erforderlich

Prüfbereich	Ampel	Kurzbegründung
Datenherkunft	Grün	Faktenbasierte große Umweltinstitutionen
Übernahme und Aufbereitung	Gelb	Daten werden richtig gedeutet aber mit verzerrten und nicht angegebenen Maßstäben angegeben
Wissenschaftliche Qualität und Aktualität	Gelb	Satelietendaten, jedoch enthält Segment 1 hauptsächlich Pegelmessungen und die Zukunftsmodelle sind rein spekulativ rein spekulativ
Drei Segmente und Methodenwechsel	Gelb	Die drei Segmente sind sinnvoll eingeteilt, aber der Übergang nicht eindeutig genug dargestelder
Interpretation und Aussagegrenzen	Gelb	Die meisten Daten sind richtig dargestellt, aber es fehlt eine Maßstabvariable

Zentrale Aussage

Hilfe: *Fassen Sie Rekonstruktion, Beobachtung und Projektion in höchstens vier Sätzen zusammen.*

Der globale mittlere Meeresspiegel steigt seit Beginn der Satellitenmessungen 1993 deutlich an. Der langfristige Anstieg ist nicht gleichförmig, sondern hat sich gegenüber dem Beginn der Satellitenära beschleunigt. Für 1993–2018 wurde ein Anstieg von etwa **3,25 mm/Jahr** bestimmt; für 2006–2018 lag die Rate bei etwa **3,69 mm/Jahr**. Im Jahr 2024 erreichte der globale mittlere Meeresspiegel einen neuen Rekordwert im Satellitenbeobachtungszeitraum; die WMO gibt für 2015–2024 eine mittlere Anstiegsrate von **4,7 mm/Jahr** an, gegenüber 2,1 mm/Jahr für 1993–2002.

Der gesamte Kurvenverlauf bedeutet …

Wichtigste Einschränkung

Beim Lesen der Kurve muss besonders beachtet werden, dass es sich um einen **globalen Mittelwert** handelt. Daraus lässt sich nicht unmittelbar ableiten, wie stark der Meeresspiegel an einem bestimmten Gebäude oder Küstenabschnitt steigt. Regionale Bewegungen des Untergrunds, Strömungen, Gezeiten, Sturmfluten und andere lokale Faktoren können den tatsächlichen Wasserstand erheblich beeinflussen

Beim Lesen der Kurve muss besonders beachtet werden, dass …

Status: Studentischer Prüfentwurf. Fachliche Freigabe und Veröffentlichung erfolgen später durch die Projektleitung.

Kurve und Datenherkunft

K 01 Was zeigt die Kurve

Hilfe: *Nennen Sie Größe, Einheit, Raumbezug, Gesamtzeitraum und die Bedeutung eines steigenden oder fallenden Verlaufs. Schreiben Sie höchstens fünf Sätze.*

Ihre Antwort

Die Kurve zeigt die zeitliche Entwicklung des **globalen mittleren Meeresspiegels** auf Grundlage von Satellitenbeobachtungen. Der dargestellte Zeitraum der Satellitenreihe beginnt 1993; die NASA beschreibt die Reihe bis 2024 als mehr als 30 Jahre umfassende Satellitenbeobachtung. Ein steigender Kurvenverlauf bedeutet, dass der globale mittlere Meeresspiegel gegenüber der verwendeten Referenz zunimmt. Einzelne kurzfristige Schwankungen ändern nichts am langfristigen Aufwärtstrend.

K 02 Grunddaten

Merkmal	Ihre Angabe
dargestellte Größe und Einheit	Globaler mittlerer Meeresspiegel; typischerweise mm bzw. cm gegenüber einer Referenz
räumlicher Bezug und Gesamtzeitraum	Globaler Ozean, Satellitenära ab 1993; die vorliegende NASA-Auswertung reicht bis 2024
Bezugsgröße oder Referenzperiode	abhängig vom verwendeten Datensatz; bei Copernicus-DUACS z. B. 1993–2012

K 03 Kontrollierte Werte

Segment	Jahr oder Zeitraum	Wert BLC26	Wert Quelle	Abgleich	Fundstelle
Satellitenbeobachtung	1993–2018	ca. 3,25 mm/Jahr Anstiegsrate	IPCC AR6		
Satelliten-/Beobachtungszeitraum	2006–2018	ca. 3,69 mm/Jahr	IPCC AR6	—	

K 04 Aufbereitung

Hilfe: *Wurden Werte ausgewählt, umgerechnet, geglättet, verbunden oder neu auf eine Referenzperiode bezogen? Ist dies nachvollziehbar?*

Ihre Antwort

Die Satellitendaten werden nicht einfach als einzelne Rohmessungen dargestellt. Bei modernen globalen Datensätzen werden Messungen verschiedener Satellitenmissionen zusammengeführt und verarbeitet. Copernicus beschreibt beispielsweise eine Zusammenführung von entlang der Satellitenbahnen gemessenen Daten verschiedener Altimetermissionen mittels räumlicher Interpolation

K 05 Quellenqualität

Prüffrage	Ampel	Begründung und Nachweis
Originalquelle und Herausgeber eindeutig	Grün	NASA, WMO, IPCC und Copernicus sind eindeutig identifizierbare wissenschaftliche bzw. institutionelle Quellen.

Methode und Aufbereitung nachvollziehbar	Grün	Satellitenaltimetrie und Zusammenführung mehrerer Satellitenmissionen sind dokumentiert.
Unsicherheiten und Grenzen angegeben	Grün	IPCC gibt Unsicherheitsbereiche an; auch WMO weist auf Schwankungen um den langfristigen Trend hin.
Wissenschaftlich eingeordnet und aktuell genug	Grün	NASA-Auswertung bis 2024 und WMO-Bericht 2024 liefern aktuelle Einordnung

Drei Segmente und Methodenwechsel

Hilfe: *Rekonstruktion erschließt Vergangenes indirekt, Beobachtung beruht auf Messungen, Projektion berechnet mögliche Zukunftsentwicklungen unter Annahmen.*

S 01 Segmentvergleich

Segment	Zeitraum	Datentyp und Methode	Annahmen	Wichtigste Unsicherheit
1	historische Zeit vor Satellitenära	**Rekonstruktion / Pegeldaten**	Rekonstruktion aus indirekten bzw. historischen Beobachtungen	geringere räumliche Abdeckung und höhere Unsicherheit
2	ab 1993	Satellitenaltimetrie	Kalibrierung und Zusammenführung verschiedener Satelliten	Mess- und Prozessierungsunsicherheiten
3	Zukunft, **falls dargestellt**	Modellprojektion	Annahmen über zukünftige Erwärmung, Eisschmelze und Ozeanerwärmung	Szenario- und Modellunsicherheit

S 02 Übergang zwischen Segment 1 und 2

Hilfe: *Was ändert sich bei Datenquelle, Methode, Genauigkeit oder zeitlicher Auflösung? Kann ein sichtbarer Sprung durch den Methodenwechsel beeinflusst sein?*

Die Darstellung vor 1993 enthält einen historischen/rekonstruierten Bereich, ändert sich mit Beginn der Satellitenära die Datengrundlage deutlich. Vorher stammen die Informationen überwiegend aus Pegelmessungen und Rekonstruktionen, während ab 1993 eine globale Satellitenaltimetrie zur Verfügung steht.

Ein sichtbarer Sprung an dieser Stelle darf deshalb **nicht automatisch als tatsächliche plötzliche Änderung des Meeresspiegels interpretiert werden**. Ein Teil eines Übergangs kann durch Änderung der Datenquelle, räumlichen Abdeckung und Methode entstehen.

ntwort

S 03 Übergang zwischen Segment 2 und 3

Hilfe: *Wo endet die Messung und wo beginnt die Modellprojektion? Bezeichnet ein dargestelltes Jahr wirklich ein Einzeljahr oder einen Zeitraum?*

Ihre Antwort

Wenn die Kurve nach dem Beobachtungszeitraum eine Projektion enthält, endet dort die direkte Beobachtung und es beginnt eine modellbasierte Zukunftsentwicklung.

Ein projiziertes Jahr stellt dann keine gemessene Tatsache dar, sondern eine mögliche Entwicklung unter bestimmten Annahmen. Der IPCC betont entsprechend, dass der zukünftige Meeresspiegel von der weiteren Entwicklung des Klimas und insbesondere von Eisschildprozessen abhängt

S 04 Merksatz

Ab dem Jahr 1993 ändert sich die Methode von historischen bzw. pegelfundierten Rekonstruktionen zur globalen Satellitenaufnahmen. Das ist wichtig, weil sich dadurch Datenabdeckung, Messmethode und Genauigkeit verändern können.

Falls die konkrete Kurve tatsächlich ausschließlich Satellitendaten enthält, sollte stattdessen geschrieben werden:

„Die dargestellte Kurve basiert auf Satellitenbeobachtungen ab 1993. Eine Unterteilung in Rekonstruktion, Beobachtung und Projektion ist nur dann zulässig, wenn diese Segmente in der Darstellung tatsächlich vorhanden sind."

dem Jahr oder Zeitraum … ändert sich die Methode von … zu … . Das ist wichtig, weil …

S 05 Verständlichkeit der Darstellung

Prüffrage	Ampel	Kurzbegründung
Sind die drei Datentypen erkennbar	Gelb	Nur dann eindeutig, wenn Rekonstruktion, Beobachtung und Projektion grafisch kennzeichnet.
Sind Übergänge und Überlappungen verständlich	Gelb	Methodenwechsel sind mit unterschiedlichen Kurvendarstellungen gekennzeichnet gekennzeichnet
Werden Annahmen und Unsicherheiten ausreichend erklärt	Gelb	Für Projektionen müssen Szenarien und Unsicherheiten ausdrücklich angegeben werden.

Bedeutung und Baubezug

B 01 Bedeutung des gesamten Verlaufs

Hilfe: *Beziehen Sie alle drei Segmente ein. Was ist langfristig erkennbar, wo gibt es Brüche oder Wendepunkte und wovon hängt die Zukunft ab? Schreiben Sie höchstens acht Sätze.*

Der langfristige Verlauf zeigt einen eindeutigen Anstieg des globalen mittleren Meeresspiegels. Die Anstiegsrate hat sich im Verlauf der Satellitenära erhöht. Für 1993–2018 lag sie bei etwa 3,25 mm/Jahr und für 2006–2018 bei etwa 3,69 mm/Jahr. Auch die WMO stellt eine deutliche Beschleunigung fest: 2,1 mm/Jahr für 1993–2002 gegenüber 4,7 mm/Jahr für 2015–2024. Kurzfristige Schwankungen können unter anderem mit ENSO-Ereignissen zusammenhängen. Für die Zukunft ist mit weiterem Meeresspiegelanstieg zu rechnen, wobei dessen Ausmaß stark von der weiteren Erwärmung und insbesondere von Veränderungen der Eisschilde abhängt

B 02 Sicherheit der Aussagen

Aussageart	Ihre Aussage	Beleg
gut belegt	Der globale mittlere Meeresspiegel steigt langfristig an.	IPCC, WMO
	Die Anstiegsrate hat sich erhöht	IPCC/WMO
	Der Meeresspiegel erreichte 2024 einen Rekordwert innerhalb der Satellitenreihe.	WMO/NASA
mit Einschränkung	Der globale Trend entspricht dem Trend an einem konkreten Küstenstandort.	Regionale Faktoren können deutlich abweichen.
nicht ableitbar	Die konkrete Überflutung eines bestimmten Gebäudes lässt sich allein aus der globalen Kurve bestimmen.	Dafür sind lokale Daten erforderlich.

B 03 Praxis oder Baubeispiel

Hilfe: *Beschreiben Sie ein konkretes Beispiel, eine betroffene Entscheidung und mindestens eine zusätzliche Fachquelle. Kennzeichnen Sie, ob der Zusammenhang belegt oder von Ihnen begründet übertragen wurde.*

Beispiel: Küstenschutz in Schleswig-Holstein

Ein konkreter Baubezug ist die Planung und Verstärkung von Landesschutzdeichen in Schleswig-Holstein. Der steigende Meeresspiegel erhöht das Ausgangsniveau, von dem aus Sturmfluten auflaufen. Dadurch kann bei gleicher Sturmfluthöhe ein höherer Wasserstand erreicht werden. Das Land berücksichtigt deshalb den Meeresspiegelanstieg bei der Verstärkung von Deichen.

Das Umweltbundesamt beschreibt, dass Schleswig-Holstein sogenannte **Klimadeiche** einsetzt. Durch Baureserven sollen spätere Anpassungen an einen weiteren Meeresspiegelanstieg ermöglicht werden.

Betroffene Entscheidung: Höhe, Querschnitt und zukünftige Anpassbarkeit eines Küstenschutzbauwerks.

Einordnung: Der Zusammenhang zwischen Meeresspiegelanstieg und erhöhtem Küstenschutzbedarf ist fachlich belegt. Die konkrete Übertragung auf ein einzelnes Gebäude oder Grundstück muss dagegen anhand lokaler Daten erfolgen.

B 04 Zusätzliche Informationen

Hilfe: *Welche regionalen, lokalen oder gebäudespezifischen Daten wären für eine konkrete Entscheidung erforderlich?*

/Für eine konkrete Bauentscheidung wären mindestens folgende Informationen notwendig:

- lokale Meeresspiegelentwicklung,
- Höhenlage des Grundstücks bzw. Gebäudes,
- lokale Geländehöhe,
- Sturmflutstatistik,
- Wellen- und Tidedaten,
- lokale Setzungen oder Hebungen des Untergrunds,
- vorhandene Deich- und Hochwasserschutzanlagen,
- zukünftige Meeresspiegelprojektionen für die Region,
- Entwässerungssituation,
- mögliche zukünftige Schutzmaßnahmen.

Das ist besonders wichtig, weil der globale Mittelwert regionale Unterschiede nicht abbildet. Das Umweltbundesamt weist beispielsweise für Nord- und Ostseeküste auf regionale Auswirkungen und die Bedeutung von Sturmfluten und lokalen Niederungsgebieten hin.

B 05 Gefahr einer Fehlinterpretation

Wenn die Kurve zu einfach interpretiert wird, könnte man annehmen, dass der Meeresspiegel an jedem Ort der Erde exakt mit der globalen Rate steigt und daraus direkt die Überflutungsgefahr eines bestimmten Gebäudes ableiten. Das wäre falsch, weil lokale Meeresspiegeländerungen, Sturmfluten, Tiden, Wellen, Landbewegungen und Küstenschutzmaßnahmen zusätzlich berücksichtigt werden müssen.

Wechselwirkungen und Verbesserungen

W 01 Verbindungen zu anderen Kurven

Hilfe: *Unterscheiden Sie Ursache, Wirkung, Rückkopplung, gemeinsame Ursache und bloße zeitliche Übereinstimmung. Ähnliche Verläufe allein beweisen keine Ursache.*

Andere Kurve	Verbindung	Art und Richtung	Beleg	Sicherheit hoch mittel niedrig
Globale Temperatur	Erwärmung erwärmt das Meerwasser und trägt über thermische Ausdehnung zum Meeresspiegelanstieg bei	Ursache → Wirkung		hoch
Eisschild-/Gletschermasse	Abschmelzen von Eis auf dem Land erhöht die Wassermenge im Ozean	Ursache → Wirkung		**hoch**

W 02 Wirkungsskizze

Treibhausgasemissionen
↓
globale Erwärmung
↓
↙️ ↘️
Erwärmung des Ozeans **Schmelzen von Gletschern/Eisschilden**
↓ ↓
thermische Ausdehnung **mehr Wasser im Ozean**
↘️ ↙️
Anstieg des globalen mittleren Meeresspiegels
↓
höhere Ausgangswasserstände
↓
größeres Risiko bei Sturmfluten / Küstenhochwasser
↓
höherer Anpassungs- und Küstenschutzbedarf

Der IPCC bestätigt die beiden zentralen Mechanismen – Erwärmung/Expansion des Ozeans sowie Veränderungen der Eismassen und des auf dem Land gespeicherten Wassers

V 01 Verbesserungsvorschläge

Ziel	Beobachtung	Vorgeschlagene Verbesserung	Dringlichkeit	Beleg
Verständlichkeit	globale Kurve kann mit lokalem Meeresspiegel verwechselt werden	deutlich „globaler Mittelwert“ kennzeichnen	hoch	
Methodenverständnis	Methodenwechsel können übersehen werden	Segmente farblich/graphisch eindeutig kennzeichnen	hoch	

V 02 Wichtigste Empfehlung

Die wichtigste Verbesserung wäre, die globale Meeresspiegelkurve deutlich mit Referenzperiode, Datenquelle, Messzeitraum und Unsicherheitsbereich zu kennzeichnen und zusätzlich klar darauf hinzuweisen, dass der globale Mittelwert nicht unmittelbar auf einen bestimmten Standort oder ein einzelnes Bauwerk übertragbar ist.

Quellen Nachweise und Arbeitsdokumentation

Q 01 Quellenverzeichnis

Nennen Sie möglichst Originalquellen. Geben Sie Autor oder Institution, Titel, Jahr, DOI oder URL und das Abrufdatum an.

Nr	Vollständige Quellenangabe	Verwendete Stelle
1	https://science.nasa.gov/photojournal/satellite-record-of-sea-level-rise-from-1993-to-2024/?utm_source=chatgpt.com	
2	https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter09.pdf?utm_source=chatgpt.com	
3	https://public.wmo.int/sites/default/files/2025-03/WMO-1368-2024_en.pdf?utm_source=chatgpt.com	
4	https://data.marine.copernicus.eu/product/SEALEVEL_GLO_PHY_L4_MY_008_047/description?utm_source=chatgpt.com	

D 01 KI Einsatz

Werkzeug	Wofür verwendet	Wie überprüft
ChatGPT	Strukturierung und Formulierung der Prüfung	Aussagen wurden mit Original-/Institutionsquellen von NASA, IPCC, WMO, Copernicus und UBA abgeglichen

D 02 Offene Fragen an die Lehrperson

Enthält die konkrete BLC26-Kurve ausschließlich Satellitenbeobachtungen ab 1993 oder zusätzlich eine Rekonstruktion vor 1993 und eine Projektion nach 2024?

D 03 Kreuzcheck durch eine andere Gruppe

Prüfung	Ja	Noch offen	Hinweis
Zentrale Aussage verständlich	□Ja	□	
Quellen und Fundstellen nachvollziehbar	□ja	□	
Drei Segmente sauber unterschieden	□	□nur durch eigene Recherche	
Baubezug als Übertragung gekennzeichnet	□ja	□	
Kurvenverbindungen nicht nur zeitlich begründet	□ja	□	

D 04 Wichtig für die Abgabe

+Der einzige wirklich offene Punkt ist die konkrete Darstellung der Kurve. Das Startblatt sagt zwar eindeutig, dass eure zu prüfende Kurve „Globaler mittlerer Meeresspiegel · Satellitenbeobachtung“ heißt und die Kurvenkennung nennt, liefert aber selbst keine Werte, Achsen, Referenzperiode oder konkrete Segmentgrenzen**.**